Algorithmes et Pensée Computationnelle

Architecture des ordinateurs - Exercices de base

Le but de cette séance est de comprendre le fonctionnement d'un ordinateur. La série d'exercices sera axée sur les conversions en base binaire, décimale ou hexadécimale, ainsi que des opérations de base en suivant le modèle d'architecture de Von Neumann.

1 Conversions

Question 1: (🕓 *5 minutes*) **Conversion** $Base_{10}$ **-** $Base_2$

1. Convertir le nombre $10_{(10)}$ en base 2.
2. Convertir le nombre $45_{(10)}$ en base 2.
3. Convertir le nombre $173_{(10)}$ en base 2.

Question 2: (🕓 *15 minutes*) **Conversion** $Base_{10}$ **-** $Base_3$**,** $Base_8$**,** $Base_{16}$

1. Convertir le nombre $40_{(10)}$ en base 8.
2. Convertir le nombre $52_{(10)}$ en base 3.
3. Convertir le nombre $254_{(10)}$ en base 16.

Question 3: (🕓 *15 minutes*) **Conversion** $Base_2$**,** $Base_5$**,** $Base_{16}$ **en** $Base_{10}$

1. Convertir le nombre $10110_{(2)}$ en base 10.
2. Convertir le nombre $4321_{(5)}$ en base 10.
3. Convertir le nombre $ABC_{(16)}$ en base 10.

2 Arithmétique

Question 4: (🕓 *15 minutes*) **Addition de nombres binaires**

1. Additionner $\texttt{01010101}_{(2)}$ et $\texttt{10101010}_{(2)}$
2. Additionner $\texttt{01011111}_{(2)}$ et $\texttt{10000001}_{(2)}$
3. Additionner $\texttt{01110100}_{(2)}$ et $\texttt{00011010}_{(2)}$

Question 5: (🕓 *15 minutes*) **Soustraction de nombres binaires**
Effectuer les opérations suivantes :

1. $01111111_{(2)}$ - $01000000_{(2)}$
2. $10000000_{(2)}$ - $00000001_{(2)}$
3. $10101010_{(2)}$ - $01010101_{(2)}$

3 Modèle d'architecture de Von Neumann

Dans cette section, nous allons simuler une opération d'addition dans le **modèle d'architecture de Von Neumann**, il va vous être demandé à chaque étape (FDES) de donner la valeur des registres.

> **⚠ Attention**
>
> Tous les nombres dans les questions de cette section sont en base 2.

État d'origine :
A l'origine, notre `Program Counter (PC)` vaut $00100000_{(2)}$

Dans la mémoire, les instructions sont les suivantes :

Adresse	Valeur
00011111	00100100
00100000	10110110
00100001	11101101

Les registres contiennent les valeurs suivantes :

Registre	Valeur
00	11100011
01	01101100
10	00100101
11	00000000

Les opérations disponibles pour l'unité de contrôle sont les suivantes :

Numéro	Valeur
00	MOV
01	XOR
10	ADD
11	SUB

Question 6: (*10 minutes*) **Fetch**

À la fin de l'opération `FETCH`, quelles sont les valeurs du `Program Counter` et de l'`Instruction Register` ?

Question 7: (*10 minutes*) **Decode**

1. Quelle est le type de l'opération à exécuter ?
2. Quelle est le numéro du registre dans lequel le résultat doit être enregistré ?
3. Quelle est la valeur du premier nombre de l'opération ?
4. Quelle est la valeur du deuxième nombre de l'opération ?

Question 8: (*10 minutes*) **Execute**
Quel est le résultat de l'opération ?